Ejercicios de alto nivel — soluciones

Matemáticas · 1º ESO

1 Números enteros

Calcula paso a paso, respetando la jerarquía de las operaciones:

$$-3 \cdot \big[\, 5 - 2 \cdot (4 - 7) \,\big] + (-2)^3 : 4 - |-6|$$

Solución

Primero los paréntesis de dentro: $4 - 7 = -3$, luego $2 \cdot (-3) = -6$ y $5 - (-6) = 11$.
Corchete: $-3 \cdot 11 = -33$. Potencia: $(-2)^3 = -8$, y $-8 : 4 = -2$. Valor absoluto: $|-6| = 6$.

$$-33 + (-2) - 6 = \boxed{-41}$$

2 Fracciones

Ana gasta $\frac{2}{5}$ de su paga en un libro y $\frac{1}{3}$ de lo que le queda en el cine. Al final le quedan 12 €. ¿Cuánto dinero tenía? Comprueba el resultado.

Solución

Tras el libro le queda $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ de la paga. En el cine gasta $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$ de la paga.
Le queda $\frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$ de la paga, que son 12 €: $\frac{2}{5}P = 12 \Rightarrow P = \boxed{30\ €}$.
Comprobación: libro $\frac{2}{5} \cdot 30 = 12$ €, quedan 18 €; cine $\frac{1}{3} \cdot 18 = 6$ €; quedan $18 - 6 = 12$ €. ✓

3 Potencias

Expresa como una sola potencia y calcula su valor:

a) $\dfrac{2^5 \cdot 4^3}{8^2 \cdot 2^4}$

b) $\dfrac{(3^2)^3 \cdot 3}{3^5}$

c) $\left(5^3 \cdot 5^2\right) : \left(25^2\right)$

Solución

Pasamos todo a la misma base.

a) $4^3 = 2^6$ y $8^2 = 2^6$: $\dfrac{2^5 \cdot 2^6}{2^6 \cdot 2^4} = \dfrac{2^{11}}{2^{10}} = 2^1 = \boxed{2}$

b) $\dfrac{3^6 \cdot 3}{3^5} = \dfrac{3^7}{3^5} = 3^2 = \boxed{9}$

c) $25^2 = 5^4$: $5^5 : 5^4 = 5^1 = \boxed{5}$

4 Divisibilidad

Dos autobuses salen de la misma parada a las 8:00. Uno pasa cada 12 minutos y el otro cada 18 minutos.

a) ¿A qué hora vuelven a coincidir por primera vez?

b) ¿Cuántas veces coinciden en la parada entre las 8:00 y las 11:00, ambas incluidas?

Solución

a) Coinciden cada m.c.m.$(12, 18)$ minutos. $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, así que m.c.m. $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$. Vuelven a coincidir a las **8:36**.

b) De 8:00 a 11:00 hay 180 minutos y $180 : 36 = 5$. Coinciden a las 8:00, 8:36, 9:12, 9:48, 10:24 y 11:00: **6 veces**.

5 Porcentajes

Un abrigo cuesta 80 €. En noviembre sube un 25 % y en enero se rebaja un 20 %.

a) ¿Cuál es el precio final? ¿Te sorprende?

b) Otro producto sube un 50 %. ¿Qué porcentaje hay que rebajarlo después para que vuelva a su precio original?

Solución

a) Subir un 25 % es multiplicar por 1,25: $80 \cdot 1{,}25 = 100$ €. Rebajar un 20 % es multiplicar por 0,8: $100 \cdot 0{,}8 = \boxed{80\ €}$. Vuelve al precio inicial: los porcentajes se aplican sobre cantidades distintas, por eso un $+25\,\%$ y un $-20\,\%$ se compensan.

b) Tras subir, el precio es $1{,}5\,P$. Buscamos r tal que $1{,}5 \cdot r = 1$: $r = \frac{1}{1{,}5} = 0{,}\overline{6}$. Hay que rebajar $1 - 0{,}\overline{6} = \boxed{33{,}3\,\%}$ (y no un 50 %).

6 Ecuaciones

Resuelve la ecuación y comprueba la solución:

$$3(x-2) - \frac{x+1}{2} = x + 4$$

Solución

Multiplicamos todo por 2: $6(x-2) - (x+1) = 2(x+4)$
$6x - 12 - x - 1 = 2x + 8 \Rightarrow 5x - 13 = 2x + 8 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow \boxed{x = 7}$
Comprobación: $3 \cdot 5 - \frac{8}{2} = 15 - 4 = 11$ y $7 + 4 = 11$. ✓

7 Problemas con ecuaciones

La edad de una madre es el triple que la de su hija. Dentro de 12 años, la edad de la madre será el doble que la de su hija. ¿Qué edad tiene cada una ahora?

Solución

Llamamos x a la edad de la hija; la madre tiene $3x$. Dentro de 12 años: hija $x+12$, madre $3x+12$.

$$3x+12 = 2(x+12) \;\Rightarrow\; 3x+12 = 2x+24 \;\Rightarrow\; x = 12$$

La hija tiene **12 años** y la madre **36**. Comprobación: dentro de 12 años, 24 y 48, y $48 = 2{\cdot}24$. ✓

8 Geometría

Un jardín rectangular mide 24 m de largo y 15 m de ancho. Por dentro, pegado al borde, tiene un camino de 2 m de ancho.

a) Haz un dibujo y calcula el área del camino.

b) Si cada metro cuadrado de camino cuesta 18 €, ¿cuánto cuesta hacerlo?

Solución

a) El césped interior mide $(24-2\cdot 2)\times(15-2\cdot 2) = 20\times 11 = 220$ m^2. El jardín entero mide $24\cdot 15 = 360$ m^2.
Área del camino: $360-220 = \boxed{140 \text{ m}^2}$.

b) $140\cdot 18 = \boxed{2520 \text{ €}}$

Error típico: restar solo 2 m a cada lado (hay que restar 2 m por cada uno de los dos lados).